



重点题型六 求二维连续型随机变量函数的分布

【方法】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$ ，求 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

例：分布函数法 (3大步)

(1) 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$ ，则 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\}$ 。

(2) 求 $Z = g(X, Y)$ 在 (X, Y) 的正概率密度区域的值域 (α, β) ，讨论 z 。

当 $z < \alpha$ 时， $F_Z(z) = 0$ ；

当 $\alpha \leq z < \beta$ 时， $F_Z(z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$ ；

当 $z \geq \beta$ 时， $F_Z(z) = 1$ 。

(3) Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。

卷积公式 (四则运算)

$$(1) \text{ 设 } Z = \underline{aX + bY}, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\underline{|b|}} f\left(x, \frac{z - ax}{b}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\underline{|a|}} f\left(\frac{z - by}{a}, y\right) dy;$$

$z = ax + by$

$$(2) \text{ 设 } Z = XY, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy;$$

$$(3) \text{ 设 } Z = \frac{Y}{X}, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx;$$

$$\text{设 } Z = \frac{X}{Y}, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy.$$

三. (1分)

双向卷积公式 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$ ， $Z = |X - Y|$ ，则 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z)dx, & \underline{\underline{z \geq 0}} \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

$y = x + z$

【例 3.10】（2024，数一、三）设随机变量 X 与 Y 相互独立，均服从 $E(\lambda)$. 若 $Z = |X - Y|$ ，则下列随机变量与 Z 同分布的是 **【 】**

【详解】 X, Y 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由 X 与 Y 相互独立, 得 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

【详解一】 Z 的分布函数为

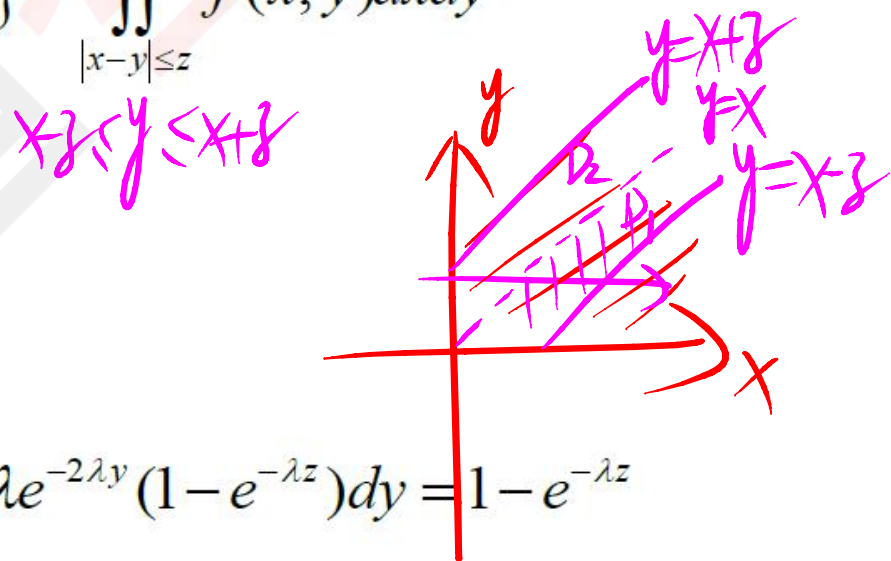
$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 0$ 时,

$$F_Z(z) = 2 \int_0^{+\infty} dy \int_y^{y+z} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dx = 2 \int_0^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda y} (1 - e^{-\lambda z}) dy = 1 - e^{-\lambda z}$$

故 $Z \sim E(\lambda)$, 应选 (D).



○ 证法: 交换对称性推广

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D'} f(y,x) dx dy$$

(D 中 x, y 互换)

【详解二】由双向卷积公式，当 $z < 0$ 时， $f_Z(z) = 0$ ；

当 $z \geq 0$ 时， $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z)dx$ ，其中

$$f(x, x+z) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(2x+z)}, & x > 0, x+z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f(x, x-z) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(2x-z)}, & x > 0, x > z \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda(2x+z)} dx + \int_z^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda(2x-z)} dx = \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda z} + \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda z} = \lambda e^{-\lambda z}$$

从而 $Z \sim E(\lambda)$ ，故应选 (D)。

【例 3.11】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$.

(I) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;

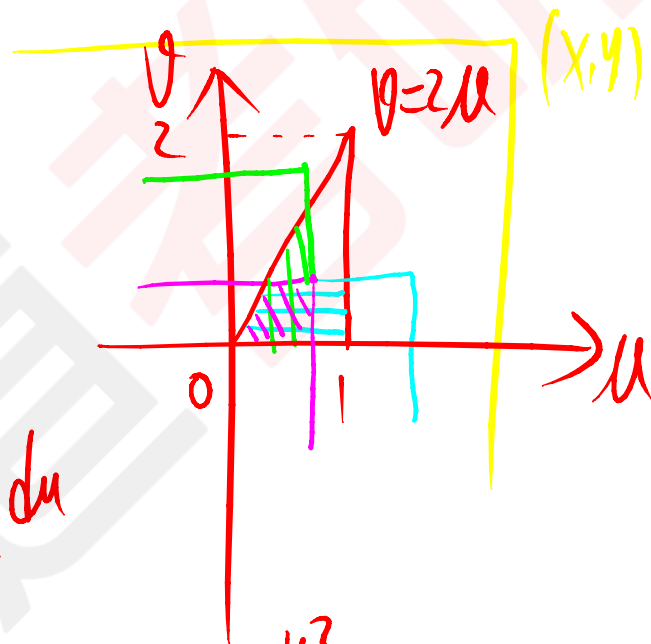
(II) 求 (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(III) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;

(IV) 求 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X \leq \frac{1}{2}\right\}, P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$;

(V) 求 $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

$$(1) \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y f(u, v) dv$$



$\pm 0 < x < 1, 0 < y < 2x$ 时, $F(x, y) = \int_0^y dv \int_{\frac{v}{2}}^x du$
 $= \int_0^y \left(x - \frac{v}{2}\right) dv = xy - \frac{y^2}{4}$

$\pm x \geq 1, 0 < y < 2$ 时, $F(x, y) = \int_0^y dv \int_{\frac{v}{2}}^1 du = \int_0^y \left(1 - \frac{v}{2}\right) dv = y - \frac{y^2}{4}$

± $0 < X < 1, y \geq 2X$ 时, $F(x, y) = \int_0^x du \int_0^{2u} d\theta = \int_0^x 2u du = X^2$

± $X \geq 1, y \geq 2$ 时, $F(x, y) = 1$

故 (X, Y) 联合分布函数为

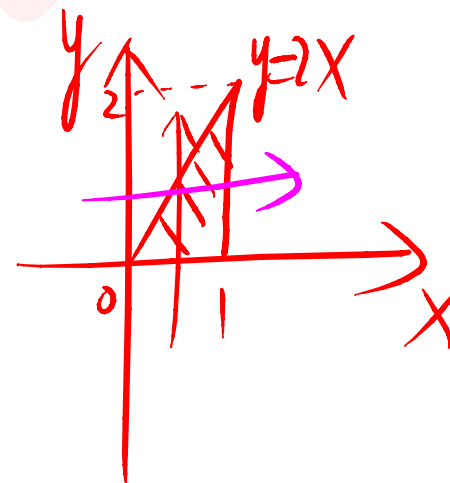
$$F(x, y) = \begin{cases} xy - \frac{y^2}{4}, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2x \\ y - \frac{y^2}{4}, & x \geq 1, 0 \leq y < 2 \\ x^2, & 0 \leq x < 1, y \geq 2x \\ 1, & x \geq 1, y \geq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$$= \begin{cases} \int_0^{2x} dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

Y $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

$$= \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(3) 当 $0 < x < 1$ 时, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < y < 2$ 时 在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件分布...

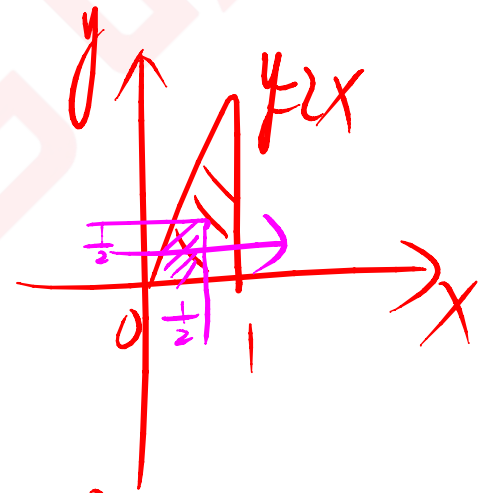
$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-\frac{y}{2}}, & \frac{y}{2} < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) \quad b \quad P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4}$$

$$P\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{y}{2}\right) dy = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$$

$$13 \quad P\{Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{P\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\}}{P\{X \leq \frac{1}{2}\}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}$$



$P\{Y \leq \frac{1}{2} | X = \frac{1}{2}\}$ 经典错误: 条件概率公式 $\times$

条件概率 $\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f_{Y|X}(y|\frac{1}{2}) dy = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}$

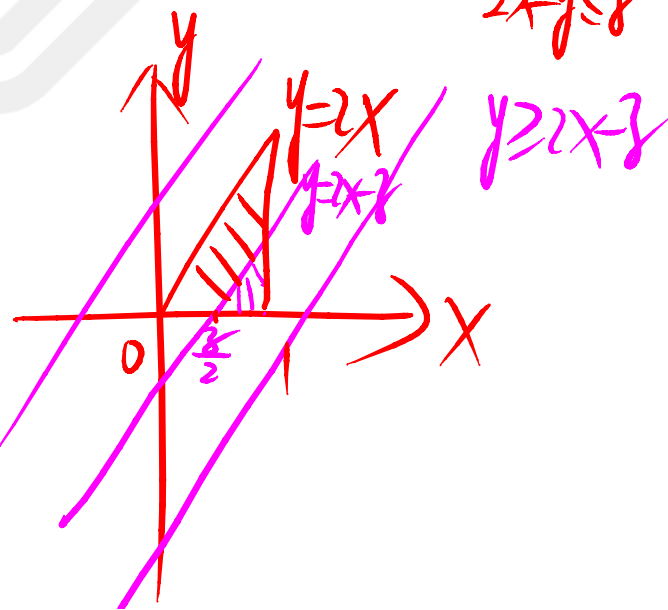
(5) 证一. 分布函数法

$$\text{设 } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x - y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$\text{当 } z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = 0$$

$$\text{当 } z \geq 2 \text{ 时, } F_Z(z) = 1$$

$$\text{当 } 0 \leq z < 2 \text{ 时, } F_Z(z) = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy$$



$$= 1 - \int_{\frac{x}{2}}^1 (2x - 2) dx = 1 - \frac{x^2}{4}$$

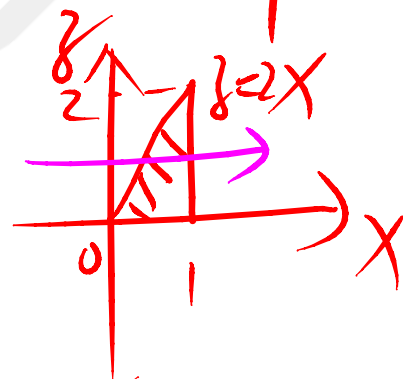
故 X 的累积分布函数为 $F_X(x) = P_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

12-: 卷积公式 $z=2x+y$

$$0 < 2x < 2x$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x+z) dx, \text{ 其中 } f(x, 2x+z) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < z < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{故 } f_z(z) = \begin{cases} \int_{\frac{z}{2}}^1 dx = 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





重点题型七 求一离散一连续随机变量函数的分布

【方法】

全概率公式

【例 3.12】(2017, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为

$$P\{X=0\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}, \quad Y \text{ 的概率密度为 } f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(I) 求 $P\{Y \leq EY\}$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

【详解】

$$(1) \quad EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$$

$$P\{Y \leq EY\} = P\{Y \leq \frac{2}{3}\} = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}$$

(2) 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\}$

$$= P\{X=0, Y \leq z\} + P\{X=2, Y \leq z-2\}$$

B_1 B_2

$$= P\{X=0\} \cdot P\{Y \leq z\} + P\{X=2\} \cdot P\{Y \leq z-2\} = \frac{1}{2}(F_Y(z) + F_Y(z-2))$$

故 Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{2} [f_Y(\frac{z}{2}) + f_Y(\frac{z+2}{2})]$

$$= \begin{cases} z & , 0 < z < 1 \\ z-2 & , 2 < z < 3 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

【补例】(2008, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1)$,

Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 若 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$; $P\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\} = P\{Y \leq \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2}$

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$. $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(一高数题)

【例 3.13】(2020, 数一) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, X_1 与 X_2 均服从 $N(0,1)$, X_3 的概率分布

为 $P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$. 若 $Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2$.

(I) 求 (X_1, Y) 的联合分布函数 (结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示);

(II) 证明 $Y \sim N(0,1)$.

【详解】

(I) 求 (X_1, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\} = P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1 - X_3)X_2 \leq y\}$$

A

$$= P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y, X_3 = 0\} + P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y, X_3 = 1\}$$

B_1 B_2

$$= P\{X_1 \leq x\} P\{X_2 \leq y\} P\{X_3 = 0\} + P\{X_1 \leq \min\{x, y\}\} P\{X_3 = 1\}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\Phi(x) \Phi(y) + \Phi(\min\{x, y\}) \right)$$

(2) 证: 全概率公式

$$\text{设 } Y \text{ 的分布函数为 } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X_3 X_1 + \underbrace{(1-X_3)}_A X_2 \leq y\}$$

$$= P\{X_2 \leq y, \underbrace{X_3=0}_{B_1}\} + P\{X_1 \leq y, \underbrace{X_3=1}_{B_2}\}$$

$$= P\{X_2 \leq y\} P\{X_3=0\} + P\{X_1 \leq y\} P\{X_3=1\}$$

$$= \frac{1}{2} [\Phi(y) + \Phi(y)] = \Phi(y), \text{ 故 } Y \sim N(0,1)$$

注二：联合分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\left\{\frac{X(+\infty, Y \leq y)}{2}\right\}$$

Y 的边缘分布函数为 $F_Y(y) = P(+\infty, y) = P(+\infty, y)$

$$= \frac{1}{2} \{ \Phi(y) + \Phi(y) \} = \Phi(y)$$

故 $Y \sim N(0, 1)$.